

QUIZ — STATISTIQUE À DEUX VARIABLES

Classe de Terminale S2 · Lycée de Pikine · Avril 2026

Monsieur THIAM Serigne Mor

Consignes : Pour chaque question, entourez la lettre correspondant à la bonne réponse. Chaque question vaut 1 point. Total : 12 points.

VOCABULAIRE DE BASE

1. Qu'est-ce qu'une variable quantitative ?

- A. Une propriété qualitative observée sur les individus
- B. Une variable dont les valeurs sont des nombres réels
- C. Le nombre total d'individus dans la population
- D. Un tableau à double entrée

TABLEAU DE CONTINGENCE

2. Dans un tableau de contingence, que représente n_{ij} ?

- A. La fréquence marginale de x_i
- B. L'effectif total de la série
- C. L'effectif du couple $(x_i ; y_j)$
- D. La variance de X

SERIES MARGINALES

3. La 1ère série marginale est associée à quelle variable ?

- A. A Y
- B. A X
- C. Aux deux variables à la fois
- D. A l'effectif total N

COVARIANCE

4. La formule de la covariance $\text{Cov}(X, Y)$ dans une série injective est :

- A. $\text{Cov}(X, Y) = (1/N) * \text{somme}(x_i * y_i) - x_{\text{moy}} * y_{\text{moy}}$
- B. $\text{Cov}(X, Y) = V(X) * V(Y)$
- C. $\text{Cov}(X, Y) = \sigma_X * \sigma_Y$
- D. $\text{Cov}(X, Y) = \text{somme}(x_i * y_i) / (x_{\text{moy}} * y_{\text{moy}})$

COEFFICIENT DE CORRELATION

5. Le coefficient de corrélation linéaire r vérifie toujours :

- A. $0 \leq r \leq 1$
- B. $r \geq 0$
- C. $-1 \leq r \leq 1$
- D. $r^2 = \text{Cov}(X, Y)$

INTERPRÉTATION DE R

6. Un ajustement linéaire est justifié lorsque :

- A. $|r| < 0,87$
- B. $|r| \geq 0,87$ (ou équivalentement $r^2 \geq 0,75$)
- C. $r = 0$
- D. $\text{Cov}(X, Y) > 0$

DROITES DE REGRESSION

7. L'équation de la droite de regression $D_{y/x}$ est :

- A. $y - y_{\text{moy}} = a(x - x_{\text{moy}})$ avec $a = \text{Cov}(X, Y) / V(X)$
- B. $x - x_{\text{moy}} = a(y - y_{\text{moy}})$ avec $a = \text{Cov}(X, Y) / V(Y)$
- C. $y = ax + b$ avec $a = V(X) / \text{Cov}(X, Y)$
- D. $y - y_{\text{moy}} = r(x - x_{\text{moy}})$

POINT MOYEN

8. Le point moyen $G(x_{\text{moy}} ; y_{\text{moy}})$ appartient :

- A. Seulement à $D_{y/x}$
- B. Seulement à $D_{x/y}$
- C. Aux deux droites de regression $D_{y/x}$ et $D_{x/y}$
- D. À aucune droite de regression

APPLICATION NUMERIQUE

9. Dans l'exemple du cours, $\text{Cov}(x, y) = 114,6$ et $V(x) = 2$. Quelle est la pente a de $D_{y/x}$?

- A. $a = 57,3$
- B. $a = 114,6$
- C. $a = 229,2$
- D. $a = 0,0175$

PREVISION

10. Avec $D_{y/x} : y = 57,3x + 516,2$, et 2021 correspond à $x = 0$, quel est le chiffre d'affaires prévu pour 2027 ?

- A. 803 millions de FCFA
- B. 860 millions de FCFA
- C. 916 millions de FCFA
- D. 745 millions de FCFA

SERIE INJECTIVE

11. Une série double (X, Y) est dite injective si :

- A. $n_{ij} = 1$ pour tout i et j
- B. $n_{ij} = 1$ si $i = j$ et $n_{ij} = 0$ si $i \neq j$
- C. X et Y ont des effectifs marginaux égaux
- D. $r = 1$

SERIE CONDITIONNELLE

12. La fréquence conditionnelle $f_{(y_j / x_i)}$ est calculée par :

- A. $f_{(y_j / x_i)} = n_{ij} / N$
- B. $f_{(y_j / x_i)} = n_{ij} / n_{.j}$

- C. $f_{(y_j / x_i)} = n_{ij} / n_i$.
D. $f_{(y_j / x_i)} = n_i / N$

CORRIGÉ

Q1. B	Q2. C	Q3. B	Q4. A
Q5. C	Q6. B	Q7. A	Q8. C
Q9. A	Q10. B	Q11. B	Q12. C

EXPLICATIONS

Q1. (Vocabulaire de base) — Réponse : B

Une variable est dite quantitative si ses valeurs sont des nombres reels (ex. : nombre de femmes, chiffre d'affaires).

Q2. (Tableau de contingence) — Réponse : C

n_{ij} est l'effectif partiel du couple $(x_i ; y_j)$, soit le nombre d'individus ayant simultanément la modalité x_i pour X et y_j pour Y.

Q3. (Series marginales) — Réponse : B

La 1ere serie marginale est associee a X. Elle est formee par les effectifs partiels marginaux n_i . (somme de chaque colonne du tableau de contingence).

Q4. (Covariance) — Réponse : A

Pour une serie injective : $\text{Cov}(X, Y) = (1/N) * \text{somme}(x_i * y_i) - x_{\text{moy}} * y_{\text{moy}}$. C'est la moyenne des produits $x_i * y_i$ moins le produit des moyennes.

Q5. (Coefficient de correlation) — Réponse : C

On a toujours $-1 \leq r \leq 1$. $r = 1$ indique une correlation lineaire positive parfaite et $r = -1$ une correlation negative parfaite.

Q6. (Interpretation de r) — Réponse : B

Si $|r| \geq 0,87$ (soit $r^2 \geq 0,75$), la correlation est bonne et l'ajustement lineaire est justifie. Dans l'exemple du cours, $r \sim 0,99 \Rightarrow$ correlation tres bonne.

Q7. (Droites de regression) — Réponse : A

La droite $D_{y/x}$ a pour equation : $y - y_{\text{moy}} = a(x - x_{\text{moy}})$ avec $a = \text{Cov}(X, Y) / V(X)$. Elle passe toujours par le point moyen $G(x_{\text{moy}} ; y_{\text{moy}})$.

Q8. (Point moyen) — Réponse : C

Le point moyen $G(x_{\text{moy}} ; y_{\text{moy}})$ appartient aux DEUX droites de regression. C'est une propriete fondamentale utile pour tracer les droites.

Q9. (Application numerique) — Réponse : A

$a = \text{Cov}(x, y) / V(x) = 114,6 / 2 = 57,3$. L'equation de $D_{y/x}$ est donc : $y = 57,3x + 516,2$.

Q10. (Prevision) — Réponse : B

2027 correspond au rang $x = 6$. On calcule : $y = 57,3 \times 6 + 516,2 = 343,8 + 516,2 = 860$ millions de FCFA.

Q11. (Serie injective) — Réponse : B

Une serie est injective si $n_{ij} = 1$ quand $i = j$ et 0 sinon. Chaque individu est associe a un unique couple (x_i, y_i) distinct.

Q12. (Serie conditionnelle) — Réponse : C

La frequence conditionnelle de y_j sachant $X = x_i$ est $f_{(y_j/x_i)} = n_{ij} / n_i$. (divisee par l'effectif marginal de la ligne x_i , et non par N).